🚀 Hackathon Izziv 1: Plačevanje brez trenja

Opis:

Takojšnja Flik plačila so hitra in dostopna 24/7. Kljub temu je v številnih vsakodnevnih situacijah izkušnja okoli plačevanja še vedno zapletena, počasna ali zahteva nepotrebne ročne korake.

Izziv:

Vaš **izziv** je poiskati konkreten s plačevanjem povezan problem in pokazati, kako bi ga lahko rešili bolje?

Iščite nepričakovane probleme in situacije, na katere drugi morda ne bodo pomislili.

Pogovorite se z uporabniki, trgovci, podjetniki ali organizatorji dogodkov in preverite, kje danes pri plačevanju izgubljajo čas, denar ali živce?

Kaj pričakujemo

Končna predstavitev naj jasno pokaže problem, kaj ste o njem izvedeli, **predlagano rešitev in delujoč prototip**.

Kaj ocenjujemo?

- **Zastavljen problem** - Kako pomemben je izbrani problem in kako dobro ekipa pozna uporabnike, ki ga doživljajo? (15 točk)
- **Inovativnost** - Kako sveža in nepričakovana je ideja? (35 točk)
- **Tehnična izvedba** - Kako dobro je pripravljen prototip in kako premišljena sta arhitektura ter varnost? (20 točk)
- **Vrednost rešitve**- Koliko rešitev zmanjša trenje ali ustvarja novo vrednost za uporabnike? (20 točk)
- **Pitch & Demo znotraj 5 min**- Ali je rešitev predstavljena jasno, prepričljivo in v časovnem okviru? (10 točk)

🚀 Hackathon Izziv 2: Napredni nadzor sistemov

Opis:

Predstavljajte si, da upravljate aplikacijo, ki vsako sekundo generira ogromno število zapisov v dnevnik (log). Večina teh podatkov je »plevel« – nenevarni INFO statusi. Vendar se med njimi skriva »seme« – ključne napake in subtilni vzorci, ki napovedujejo katastrofalen izpad sistema.

Vaš izziv je zgraditi pametno, bliskovito hitro pretočno aplikacijo (pipeline), ki bo filtrirala šum in napovedala težave vsaj 10 minut, preden se zgodijo.

Ne iščite le očitnih napak – bodite pozorni na subtilne vzorce: postopno naraščanje opozoril, upočasnjevanje odzivov ali nenavadna zaporedja dogodkov.

Končna predstavitev naj jasno pokaže delujoč pipeline, kako filtrira šum in kako zgodaj zazna bližajočo se težavo.

Izziv:

1. Bliskovito filtriranje in optimizacija pomnilnika

Obdelajte ogromno testno datoteko (npr. 20 GB) brez prekoračitve stroge omejitve pomnilnika: 512 MB RAM.

Naloga: pretočni čitalec (streaming reader), ki izloči le vrstice s statusi WARN, ERROR in CRITICAL.

Bonus: pametno stiskanje (deduplikacija) – če se ista napaka v eni minuti ponovi 1000-krat, jo združite v en zapis s števcem ponovitev.

2. Zaznavanje anomalij in pametno čiščenje

Aplikacija samodejno prepozna in ignorira »plevel« – znana, ponavljajoča se nenevarna sporočila (npr. uspešni health checki, rutinski cron jobi). To velja tudi, kadar vsebujejo besedo »error«, npr. INFO - Expected error handler initialized successfully.

Naloga: z regexom ali preprostimi statističnimi modeli očistite šum in izvozite čisto, strukturirano časovno serijo dogodkov.

3. Predikcija napak (Predictive AI) – vrhunec izziva

Model analizira zgodovino dogodkov v drsečem časovnem oknu in sproži opozorilo o neizbežni napaki.

Naloga: na podlagi predhodnih vzorcev (npr. skok v frekvenci WARN logov, upočasnitev odzivnih časov) napovejte kritični izpad (CRITICAL / SYSTEM DOWN).

Za reševanje izziva lahko uporabljate tudi druge tehnologije, zato zgoraj zapisane korake jemljite le, kot ideja kako bi se lahko tega lotili.

Kaj pričakujemo

Končna predstavitev naj jasno pokaže problem, kaj ste o njem izvedeli, **predlagano rešitev in delujoč prototip**.

Kaj ocenjujemo

- **Zastavljen problem** - Kako dobro ekipa razume, kaj šum in kaj dejanska težava? (15 točk)
- **Inovativnost** - Kako svež in nepričakovan je pristop k ločevanju šuma in napovedovanju izpadov? (35 točk)
- **Tehnična izvedba** - Koliko težav rešitev napove in kako zgodaj, koliko lažnih alarmov sproži in kako hitro obdela zapise? (20 točk)
- **Vrednost rešitve**- Koliko časa prihrani: ali alarm jasno pove, kaj se dogaja, kje in zakaj? (20 točk)
- **Pitch & Demo znotraj 5 min** - Ali je rešitev predstavljena jasno, prepričljivo in v časovnem okviru? (10 točk)